高校3年・受験生　HS-BIO-U03　遺伝情報の発現と発生

問題プリント 遺伝情報の発現と発生　問題プリント 問題

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：HS-BIO-U03-LESSON

組　番　氏名	／260 点

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 生物の特徴と遺伝子：セントラルドグマ HS-BIOB-U01

授業前の確認

- 生物基礎で、DNA の構造（相補性）と転写・翻訳（コドン）を学んでいる。
- タンパク質の立体構造がはたらきを決めることを知っている（HS-BIO-U01）。
- 累乗（2^n）と確率の計算ができる。

発展・応用への接続

- 生態と環境・生物の進化：進化 HS-BIO-U05

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

1. A から順に取り組み、B 以降は解答解説冊子の「思考の糸口」を読んでから解き直しましょう。
2. C・D は途中の考え方を答案として書きなさい。部分点の基準は解答解説冊子にあります。

A　基本確認

定義・公式をその場で使えるかを確かめる。全問を短時間で解けるまでくり返す。

A-01 原核生物の転写調節について、「リプレッサーをつくる遺伝子」として最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　調節遺伝子　　イ　リプレッサー　　ウ　オペロン　　エ　プロモーター

A-02 ラクトースオペロンについて、大腸菌の培地にラクトースがない。このときのようすとして最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　リプレッサーがオペレーターに結合し、ラクトース分解酵素の遺伝子は転写されない

イ　リプレッサーがオペレーターから離れ、ラクトース分解酵素の遺伝子が転写される

ウ　RNA ポリメラーゼがオペレーターに結合し、調節遺伝子だけが転写される

エ　ラクトースがリプレッサーに変化し、すべての遺伝子の転写が止まる

A-03 ラクトースオペロンについて、大腸菌の培地にラクトースがなく、グルコースもない状態から、ラクトースを加えた。このときのようすとして最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　リプレッサーがオペレーターから離れ、ラクトース分解酵素の遺伝子が転写される

イ　リプレッサーがオペレーターに結合し、ラクトース分解酵素の遺伝子は転写されない

ウ　RNA ポリメラーゼがオペレーターに結合し、調節遺伝子だけが転写される

エ　ラクトースがリプレッサーに変化し、すべての遺伝子の転写が止まる

A-04 大腸菌の遺伝子発現の調節について、「オペレーターに結合して転写を抑えるタンパク質」として最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　オペロン　　イ　オペレーター　　ウ　リプレッサー　　エ　調節遺伝子

A-05 ^{15}N を含む培地で十分に培養した大腸菌を ^{14}N を含む培地に移し、6 回分裂させた。DNA は半保存的に複製されるものとする。このときの DNA について、中間の重さの DNA と軽い DNA の分子数の比（中間：軽い）を最も簡単な整数比で答えなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-06 ^{15}N を含む培地で十分に培養した大腸菌の DNA 3 分子を、^{14}N の培地で 2 回複製させた。半保存的複製によって生じた DNA のうち、軽い（^{14}N の鎖だけからなる）DNA は何分子か。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-07 ^{15}N を含む培地で十分に培養した大腸菌を ^{14}N を含む培地に移し、3 回分裂させた。DNA は半保存的に複製されるものとする。このときの DNA について、中間の重さの DNA と軽い DNA の分子数の比（中間：軽い）を最も簡単な整数比で答えなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-08 ^{15}N を含む培地で十分に培養した大腸菌を ^{14}N を含む培地に移し、6 回分裂させた。DNA は半保存的に複製されるものとする。全 DNA 分子のうち、^{15}N の鎖を含む DNA の割合を分数で答えなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-09 脊椎動物の発生で、肺は主にどの胚葉に由来するか。最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解

ア　内胚葉　　イ　外胚葉

ウ　中胚葉

A-10 カエルの発生で、脊索は主にどの胚葉に由来するか。最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解

ア　中胚葉　　イ　外胚葉

ウ　内胚葉

A-11 カエルの発生で、眼の網膜は主にどの胚葉に由来するか。最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解

ア　外胚葉　　イ　中胚葉

ウ　内胚葉

A-12 カエルの発生で、消化管の内壁（上皮）は主にどの胚葉に由来するか。最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解

ア　内胚葉　　イ　外胚葉

ウ　中胚葉

A-13 ある遺伝子の mRNA の塩基配列（開始コドンから）が、突然変異によって次のように変化した。 2点

この変化がタンパク質に与える影響として最も適当なものを、表を参考にして選びなさい。

変化前：AUGAUAGUAAUCCCUUAG

変化後：AUGAUGGUAAUCCCUUAG

概念理解　日常・他教科への応用

遺伝暗号表（一部）

コドン	アミノ酸
AUA	イソロイシン
AUC	イソロイシン
AUG	メチオニン
CCU	プロリン
GUA	バリン
UAG	終止

ア　塩基の置換によって、1つのアミノ酸が別のアミノ酸に変わる

イ　塩基の置換が起きたが、指定されるアミノ酸は変わらない（同義置換）

ウ　塩基の置換によって終止コドンが生じ、タンパク質が途中で終わる

エ　塩基の挿入または欠失によって読み枠がずれ（フレームシフト）、その後のアミノ酸配列が大きく変わる

A-14 ある遺伝子の mRNA の塩基配列（開始コドンから）が、突然変異によって次のように変化した。 2点

この変化がタンパク質に与える影響として最も適当なものを、表を参考にして選びなさい。

変化前：AUGUAUCGUCGAAAGUGA

変化後：AUGUGUCGUCGAAAGUGA

概念理解　日常・他教科への応用

遺伝暗号表（一部）

コドン	アミノ酸
AAG	リシン
AUG	メチオニン
CGA	アルギニン
CGU	アルギニン
UAU	チロシン
UGA	終止
UGU	システイン

ア　塩基の置換によって、1つのアミノ酸が別のアミノ酸に変わる

イ　塩基の置換が起きたが、指定されるアミノ酸は変わらない（同義置換）

ウ　塩基の置換によって終止コドンが生じ、タンパク質が途中で終わる

エ　塩基の挿入または欠失によって読み枠がずれ（フレームシフト）、その後のアミノ酸配列が大きく変わる

A-15 ある遺伝子の mRNA の塩基配列（開始コドンから）が、突然変異によって次のように変化した。この変化がタンパク質に与える影響として最も適当なものを、表を参考にして選びなさい。　2点

変化前：AUGUAUUGUUUGUCUUGA

変化後：AUGUAUAGUUUGUCUUGA

概念理解　日常・他教科への応用

遺伝暗号表（一部）

コドン	アミノ酸
AGU	セリン
AUG	メチオニン
UAU	チロシン
UCU	セリン
UGA	終止
UGU	システイン
UUG	ロイシン

ア　塩基の置換によって、1つのアミノ酸が別のアミノ酸に変わる

イ　塩基の置換が起きたが、指定されるアミノ酸は変わらない（同義置換）

ウ　塩基の置換によって終止コドンが生じ、タンパク質が途中で終わる

エ　塩基の挿入または欠失によって読み枠がずれ（フレームシフト）、その後のアミノ酸配列が大きく変わる

A-16 次の説明に当てはまる語句を答えなさい。　2点

「1つの遺伝子から、残すエキソンの組み合わせを変えて複数種類の mRNA をつくるしくみ」

概念理解

解答

A-17 次の説明に当てはまる語句を答えなさい。　2点

「温度の上げ下げをくり返して、特定の DNA 領域を大量に増やす方法」

概念理解

解答

A-18 次の文が説明している生物用語を答えなさい。　2点

「2本鎖 DNA のそれぞれの鎖を鋳型として新しい鎖がつくられ、もとの鎖が1本ずつ受けつがれる複製のしかた」

概念理解

解答

A-19 次の文が説明している生物用語を答えなさい。　2点

「特定の塩基配列を認識して DNA を切断する酵素」

概念理解

解答

A-20 次の文が説明している生物用語を答えなさい。　2点

「誘導のはたらきをもつ胚の領域」

概念理解

解答

B　標準演習

定期考査・共通テストの標準レベル。解法の選択理由を言えるようにする。

B-01 長さ 10.0 kb の直線状の DNA を、ある制限酵素で完全に切断した。この酵素の切断部位は、一端から測って 2.5 kb・6.0 kb・7.2 kb の位置にある。生じる断片のうち最も長いものは何 kb か。　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-02 長さ 6.5 kb の直線状の DNA を、ある制限酵素で完全に切断した。この酵素の切断部位は、一端から測って 0.8 kb・4.2 kb の位置にある。生じる断片のうち最も長いものは何 kb か。　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-03 長さ 11.5 kb の直線状の DNA を、ある制限酵素で完全に切断した。この酵素の切断部位は、一端から測って 1.5 kb・5.0 kb・7.5 kb・9.2 kb の位置にある。生じる断片のうち最も長いものは何 kb か。　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-04 長さ 6.0 kb の環状のプラスミドを、ある制限酵素で完全に切断した。この酵素の切断部位は、ある基準点から一方向に測って 0.6 kb・1.2 kb・2.2 kb の位置にある。生じる断片のうち最も短いものは何 kb か。　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-05 目的の DNA 2 分子を PCR 法で増幅する。各サイクルで理想的に2倍になるとき、目的の DNA を 100000 分子以上にするには、最低何サイクルが必要か。 4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

B-06 目的の DNA 5 分子を鋳型として PCR 法を 9 サイクル行った。各サイクルで目的の DNA が理想的に2倍になるとすると、目的の DNA は何分子になるか。 4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

B-07 目的の DNA 10 分子を鋳型として PCR 法を 10 サイクル行った。各サイクルで目的の DNA が理想的に2倍になるとすると、目的の DNA は何分子になるか。 4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

B-08 PCR 法の1サイクルは、温度を変えた3つの段階からなる。約 95 ℃の段階で起こることとして最も適当なものを選びなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

ア　2本鎖 DNA の塩基対の間の水素結合が切れ、1本鎖に分かれる

イ　プライマーが1本鎖 DNA の相補的な部分に結合する

ウ　DNA リガーゼが断片どうしをつなぐ

エ　耐熱性の DNA ポリメラーゼがプライマーに続けて新しい鎖を伸ばす

B-09 動物の発生のしくみを調べるため、次の実験・観察を行った。 4点

「カエルの胞胚の動物極側の領域（アニマルキャップ）だけを切り取って培養した。」

予想される結果として最も適当なものを選びなさい。

概念理解　日常・他教科への応用

ア　その場所の表皮から水晶体が分化する

イ　移植した場所を中心にもう1つの胚（二次胚）が形成される

ウ　主に表皮になる

エ　頭部や胸部などの前方の構造ができない

B-10 動物の発生のしくみを調べるため、次の実験・観察を行った。 4点

「ショウジョウバエで、本来は胸部ではたらくホメオティック遺伝子（アンテナペディア遺伝子）が頭部ではたらく突然変異体を観察した。」

予想される結果として最も適当なものを選びなさい。

概念理解 日常・他教科への応用

ア　移植した場所を中心にもう1つの胚（二次胚）が形成される

イ　触角ができる位置に脚ができる

ウ　頭部や胸部などの前方の構造ができない

エ　指の間に水かきのような組織が残る

B-11 動物の発生のしくみを調べるため、次の実験・観察を行った。 4点

「ビコイド遺伝子がはたらかない雌のショウジョウバエから生まれた胚を観察した。」

予想される結果として最も適当なものを選びなさい。

概念理解 日常・他教科への応用

ア　頭部や胸部などの前方の構造ができない

イ　指の間に水かきのような組織が残る

ウ　移植した場所を中心にもう1つの胚（二次胚）が形成される

エ　触角ができる位置に脚ができる

B-12 動物の発生のしくみを調べるため、次の実験・観察を行った。 4点

「ビコイド遺伝子がはたらかない雌のショウジョウバエから生まれた胚を観察した。」

予想される結果として最も適当なものを選びなさい。

概念理解 日常・他教科への応用

ア　その場所の表皮から水晶体が分化する

イ　移植した場所を中心にもう1つの胚（二次胚）が形成される

ウ　指の間に水かきのような組織が残る

エ　頭部や胸部などの前方の構造ができない

B-13 ある真核生物の遺伝子から転写された前駆体 mRNA（全長 1313 塩基）は、表のような順でエキソンとイントロンが並んでいた（塩基数、架空のデータ）。スプライシングによってすべてのイントロンが除かれたときの mRNA の塩基数を求めなさい（キャップ構造やポリ A 尾部は考えないものとする）。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

架空のデータ

領域	塩基数
エキソン1	69
イントロン1	57
エキソン2	111
イントロン2	102
エキソン3	84
イントロン3	803
エキソン4	87

解答

B-14 ある遺伝子にはエキソン1〜エキソン7 があり、エキソン1と最後のエキソン7 は必ず mRNA に含まれるが、その間のエキソン2〜エキソン6 の 5 個は、それぞれ含まれる場合と除かれる場合がある。エキソンの並ぶ順序は変わらないものとすると、選択的スプライシングによって理論上何種類の mRNA ができるか。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-15 ある真核生物の遺伝子から転写された前駆体 mRNA（全長 2260 塩基）は、表のような順でエキソンとイントロンが並んでいた（塩基数、架空のデータ）。スプライシング後の mRNA では、エキソン1の先頭が開始コドン、最後のエキソンの末尾の3塩基が終止コドンであった。この mRNA から翻訳されるタンパク質のアミノ酸は何個か。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

架空のデータ

領域	塩基数
エキソン1	111
イントロン1	694
エキソン2	24
イントロン2	682
エキソン3	36
イントロン3	395
エキソン4	99
イントロン4	117
エキソン5	102

解答

B-16 ある真核生物の遺伝子から転写された前駆体 mRNA（全長 2300 塩基）は、表のような順でエキソンとイントロンが並んでいた（塩基数、架空のデータ）。スプライシングによってすべてのイントロンが除かれたときの mRNA の塩基数を求めなさい（キャップ構造やポリ A 尾部は考えないものとする）。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

架空のデータ

領域	塩基数
エキソン1	66
イントロン1	860
エキソン2	87
イントロン2	877
エキソン3	66
イントロン3	230
エキソン4	114

解答

B-17 長さが 0.4 kb・2.4 kb・2.5 kb・3.0 kb・6.8 kb の DNA 断片を混ぜて、寒天ゲルで電気泳動を行った。DNA 断片の移動のしかたとして最も適当なものを選びなさい。 4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　どの断片も同じ距離だけ移動する

イ　陽極側へ移動し、長い断片ほど遠くまで移動する

ウ　陽極側へ移動し、短い断片ほど遠くまで移動する

エ　陰極側へ移動し、短い断片ほど遠くまで移動する

B-18 長さが 2.1 kb・2.2 kb・6.0 kb・6.6 kb の DNA 断片を混ぜて、寒天ゲルで電気泳動を行った。電気泳動の開始位置から最も遠くまで移動したバンドに含まれる断片はどれか。 4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　2.1 kb　　イ　2.2 kb　　ウ　6.0 kb　　エ　6.6 kb

B-19 長さが 0.8 kb・5.9 kb・6.1 kb・6.9 kb・7.2 kb の DNA 断片を混ぜて、寒天ゲルで電気泳動を行った。電気泳動の開始位置に最も近い位置に現れたバンドに含まれる断片はどれか。 4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　7.2 kb　　イ　6.1 kb　　ウ　0.8 kb　　エ　5.9 kb

B-20 長さが 1.4 kb・3.0 kb・4.7 kb・7.5 kb・7.7 kb の DNA 断片を混ぜて、寒天ゲルで電気泳動を行った。電気泳動の開始位置に最も近い位置に現れたバンドに含まれる断片はどれか。 4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　4.7 kb　　イ　1.4 kb　　ウ　7.7 kb　　エ　3.0 kb

C　思考力・記述応用

場合分け・論証・融合問題。途中の考え方を答案として書く。

C-01 DNA の複製のしかたについて、次の3つの仮説がある。　8点

保存的複製：もとの2本鎖はそのまま残り、新しい2本鎖が別にできる。

半保存的複製：もとの鎖が1本ずつ新しい2本鎖に受けつがれる。

分散的複製：もとの鎖と新しい鎖が断片的に混ざった2本鎖ができる。

^{15}N で標識した大腸菌を ^{14}N の培地に移し、1回分裂後と2回分裂後の DNA を密度勾配遠心法で調べたところ、1回分裂後はすべて中間の重さ、2回分裂後は中間と軽い DNA が 1：1 であった。この結果から、どの仮説が支持され、他の仮説はどの結果によって否定されるかを説明しなさい。また、半保存的複製が正しいとき、5 回分裂後の中間と軽い DNA の比を求めなさい。

記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

C-02 DNA の複製のしかたについて、次の3つの仮説がある。 8点

保存的複製：もとの2本鎖はそのまま残り、新しい2本鎖が別にできる。

半保存的複製：もとの鎖が1本ずつ新しい2本鎖に受けつがれる。

分散的複製：もとの鎖と新しい鎖が断片的に混ざった2本鎖ができる。

^{15}N で標識した大腸菌を ^{14}N の培地に移し、1回分裂後と2回分裂後の DNA を密度勾配遠心法で調べたところ、1回分裂後はすべて中間の重さ、2回分裂後は中間と軽い DNA が 1：1 であった。この結果から、どの仮説が支持され、他の仮説はどの結果によって否定されるかを説明しなさい。また、半保存的複製が正しいとき、4 回分裂後の中間と軽い DNA の比を求めなさい。

記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

C-03 ^{14}N の培地で十分に培養した大腸菌を ^{15}N の培地に移して 3 回分裂させ、その後 ^{14}N の培地にもどして 1 回分裂させた（最初とは逆向きの実験）。DNA は半保存的に複製されるとして、最後に得られる DNA を重い（^{15}N のみ）・中間・軽い（^{14}N のみ）に分けたときの分子数の比を求め、考え方を説明しなさい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

C-04 ラクトースオペロンの調節について考える。オペレーターの塩基配列が変化し、リプレッサーが結合できなくなった大腸菌を、ラクトースがないときの条件で培養した。ラクトース分解酵素の遺伝子は転写されるか。理由とともに答えなさい。 8点

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

C-05 大腸菌のラクトースオペロンについて考える。オペレーターの塩基配列が変化し、リプレッサーが結合できなくなった大腸菌を、ラクトースがないときの条件で培養した。ラクトース分解酵素の遺伝子は転写されるか。理由とともに答えなさい。 8点

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

C-06 大腸菌のラクトースオペロンについて考える。調節遺伝子に突然変異が起こり、リプレッサーがつくられなくなった大腸菌を、ラクトースがないときの条件で培養した。ラクトース分解酵素の遺伝子は転写されるか。理由とともに答えなさい。 8点

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

C-07 制限酵素は特定の 4 塩基の配列を認識して切断する。DNA の各位置に A・T・G・C が等しい確率 1/4 で、互いに独立に現れると仮定する。(1) ある位置から始まる 4 塩基が、この認識配列と一致する確率を求めなさい。(2) 12800 塩基対の DNA の中に、この認識配列はおよそ何か所あると期待されるか（端の影響は無視してよい）。(3) 認識する塩基数が多い制限酵素ほど、生じる断片がどうなるかを理由とともに説明しなさい。 8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATHA-U01

C-08 制限酵素は特定の 6 塩基の配列を認識して切断する。DNA の各位置に A・T・G・C が等しい確率 1/4 で、互いに独立に現れると仮定する。(1) ある位置から始まる 6 塩基が、この認識配列と一致する確率を求めなさい。(2) 204800 塩基対の DNA の中に、この認識配列はおよそ何か所あると期待されるか（端の影響は無視してよい）。(3) 認識する塩基数が多い制限酵素ほど、生じる断片がどうなるかを理由とともに説明しなさい。 8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATHA-U01

C-09 発生のしくみについて考える。ショウジョウバエの前後軸は、卵の前端に局在するビコイド mRNA から翻訳されたビコイドタンパク質の濃度勾配によって決まる。ビコイド mRNA を卵の後端にも注入すると、胚の構造はどうなると考えられるか。理由とともに説明しなさい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用　概念理解

C-10 シュペーマンとマンゴルドは、色の異なる2種のイモリを用い、一方の初期原腸胚の原口背唇部を他方の胚の腹側に移植した。すると二次胚ができたが、二次胚の神経管は主に宿主（移植された側）の細胞からできていた。この結果から、原口背唇部のはたらきについて何がいえるか説明しなさい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用　概念理解

D　典型誤答訂正

よくある誤答例のどこが誤りかを指摘し、正しく直す。

D-01 ^{15}N で標識した大腸菌を ^{14}N の培地に移して 4 回分裂させた。全 DNA のうち中間の DNA の割合を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

1回分裂するごとに中間の割合が半分になるので (1/2)^4＝1/16

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-02 ^{15}N で標識した大腸菌を ^{14}N の培地に移して 2 回分裂させた。中間の DNA と軽い DNA の比を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

中間の DNA も分裂のたびに2倍になるので、全 4 分子のうち半分の 2 分子が中間、残り 2 分子が軽い。比は 1：1

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-03 ^{15}N で標識した大腸菌を ^{14}N の培地に移して 3 回分裂させた。全 DNA のうち中間の DNA の割合を求めなさい。 6点

［ある生徒の解答］

1回分裂するごとに中間の割合が半分になるので (1/2)^3＝1/8

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-04 環状のプラスミドを、切断部位が 3 か所ある制限酵素で完全に切断した。生じる断片は何本か。 6点

［ある生徒の解答］

切断部位が 3 か所なので、断片は 3＋1＝4 本

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復

D-05 環状のプラスミドを、切断部位が 6 か所ある制限酵素で完全に切断した。生じる断片は何本か。 6点

［ある生徒の解答］

切断部位が 6 か所なので、断片は 6＋1＝7 本

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復

D-06 目的の DNA 2 分子から PCR 法を 5 サイクル行った。各サイクルで理想的に2倍になるとき、目的の DNA は何分子になるか。 6点

［ある生徒の解答］

1サイクルで2倍なので、5 サイクルで 2×5＝10 倍。2×10＝20 分子

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-07 目的の DNA 1 分子から PCR 法を 13 サイクル行った。各サイクルで理想的に2倍になるとき、目的の DNA は何分子になるか。　6点

［ある生徒の解答］

1サイクルで2倍なので、13 サイクルで 2×13＝26 倍。1×26＝26 分子

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-08 真核生物の mRNA について説明しなさい。　6点

［ある生徒の解答］

真核生物の mRNA は DNA の遺伝子領域をそのまま写し取ったもので、イントロンも含まれたまま翻訳される。

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

D-09 DNA の複製で、ラギング鎖が生じる理由を説明しなさい。 6点

［ある生徒の解答］

ラギング鎖は、DNA ポリメラーゼが 3′ から 5′ の方向にしか鎖を伸ばせないために生じる。

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

D-10 次の問いについて考える。真核生物の mRNA について説明しなさい。 6点

［ある生徒の解答］

真核生物の mRNA は DNA の遺伝子領域をそのまま写し取ったもので、イントロンも含まれたまま翻訳される。

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

HS-BIO-U03-EX ｜ 版 1.1.0（2026-10-29） ｜ 自動検査 pass（2026-10-29） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））